

Sber Quantum Challenge — финальная версия

12 кубитов · глубина $p=5$ · 500 инстансов

Лучший результат: $\text{mean } P = 0.3380$ (88 / 500 инстансов > 0.5)

Точный симулятор · детерминированные методы · инференс $h_{\text{test}} \leq 10$ минут

QAOA-схема глубины $p=5$: 5 слоёв; в каждом — фазовая часть $\exp(-i\gamma_l \cdot H)$ и миксер $\otimes \exp(-i\beta_l \cdot X)$.
 γ_l, β_l — 10 подбираемых углов (по одному на слой).

Для каждого из 500 инстансов h (заданы, менять нельзя) максимизируем $P(\text{ground})$ — вероятность оказаться в основном (минимально-энергетическом) состоянии после схемы.

Энергия: $E(s) = \frac{1}{2} \cdot s^T J \cdot s + h \cdot s$, $s \in \{\pm 1\}^{12}$. При вырождении — P суммируется по всем минимумам.
 J — одна матрица взаимодействий 12×12 на все инстансы.

Балл = среднее P по 500 инстансам (лидерборд — по h_{train}).

Финал: код $h \rightarrow$ углы, инференс на невидимых h_{test} за ≤ 10 минут.

<code>J.npy</code>	матрица взаимодействий 12×12 (общая для всех инстансов)
<code>h_train.npy</code>	500×12 — линейные коэффициенты Гамильтониана каждого инстанса (лидерборд)
<code>h_test.npy</code>	инференс-набор (для финальной submission)
<code>*.csv углов</code>	формат: id, gamma_0..gamma_4, beta_0..beta_4 (500 строк)

Ключевой факт: похожие $h \rightarrow$ похожие оптимальные углы (используется в knn_warm).

QAOA — эталонная реализация (полные 4096-мерные амплитуды).

FastQAOA (group=4) — миксер применяется группами по 4 кубита явной 16×16 -матрицей через popcount.

Ровно тот же оператор, $\sim 5 \times$ быстрее; сверено с эталоном до $1e-9$.

$p_{\text{ground}}(h, \gamma, \beta) = \sum |\text{амплитуда}|^2$ по состояниям с минимальной E (вырождение учитывается).

Самопроверка: нулевые углы $\rightarrow$ равномерное состояние $\rightarrow P = 1/4096$ (невырождённые инстансы).

Бейдж самопроверки в 3D-визуализации: $|\Delta \text{вектора}| 2e-9$, $\Delta \text{mean} 4e-10$.

Весь проект (grind, лотерея, knn, визуализация) считает ТОЛЬКО p_{ground} — нет «чёрных ящиков».

1. family-сканы

структурированные семейства углов
(uniform / wide / β -informed)

0.05 → 0.324

2. grind

локальный поиск по инстансам
(повторные проходы)

→ 0.3354

3. lottery

4,1 млн случайных наборов (informed/uniform)
+ persistent ratchet по каждому инстансу

0 побед

4. merge

per-instance максимум из всех методов
→ merged2.csv

Ratchet: каждый новый метод берёт лучшие значения ПО ИНСТАНСУ — итог никогда не хуже лучшего предка.

4 099 408 сидов × 500 инстансов = 2 миллиарда точных оценок `p_ground` (GPU).

Результат: 0 из 500 инстансов — ни один случайный набор не побил `merged2`.

`score_csv.py lotto_ratchet.csv merged2.csv` → $\Delta\text{mean} = +0.000000$

Вывод: углы `merged2` уже стоят на локальных пиках всех 500 инстансов.

Случайный поиск исчерпан — дальше только детерминированный локальный поиск.

Механика: `persistent ratchet` (`lotto_ratchet.csv` = лучший из (ref + все сиды) по каждому инстансу),

`ledger` сидов (`lotto_top/all/report/state`) — перезапуск не теряет добычу.

«best inst 0.6846 @h311» в логе — лучший СЛУЧАЙНЫЙ бросок; `merged2` там уже 0.9959.

Среднее 0.338 тянут ~350 «тяжёлых» инстансов (P от 0.047 до 0.40) — там лежат оставшиеся очки.

Координатный спуск: по одному из 10 углов — сетка 33 точек вокруг текущего значения.

Батчи на GPU; точка лучше текущей → берём её (ratchet: значение не ухудшается).

Проходы с сужением размаха: $\pm 0.5 \rightarrow 0.25 \rightarrow 0.125 \rightarrow 0.0625 \rightarrow 0.03125 \rightarrow 0.015625$.

~55 минут на GPU; чекпоинт polish_ratchet.csv после каждого прохода (Ctrl+C безопасен).

Результат: для всех 500 инстансов лучшее из (merged2, polish) → готовая submission.

Проверка: score_csv.py polish_ratchet.csv lotto_ratchet.csv

Для невидимых h нельзя подбирать вручную — используем перенос: похожие $h \rightarrow$ похожие углы.

knn_warm: $K=8$ ближайших h_{train} по знаковой метрике $\min(\|h-h'\|, \|h+h'\|)$ (симметрия $P(h)=P(-h)$).

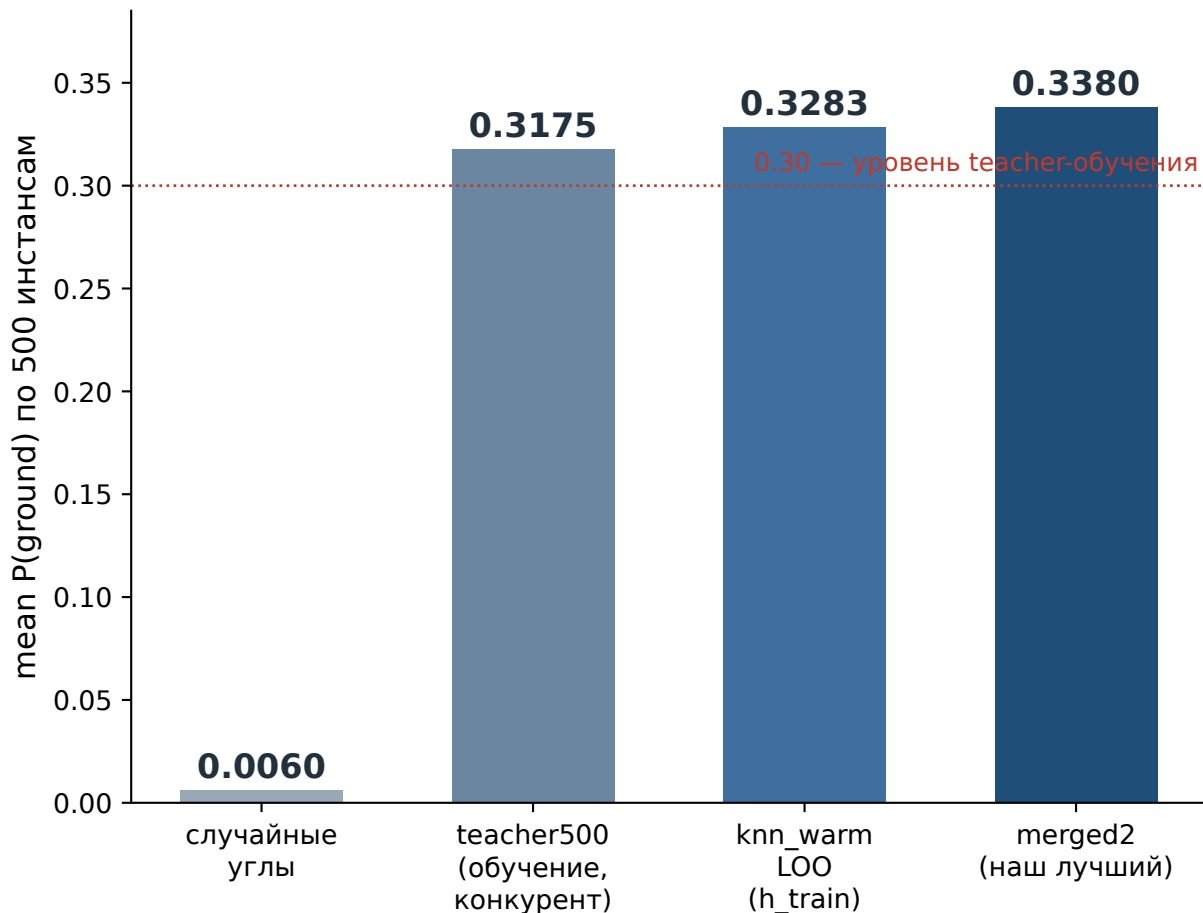
Углы соседей из лучшего CSV $\times 4$ джиттер-копии ($\sigma=0.08$) $\rightarrow$ 40 кандидатов на инстанс.

Дожим Adam по p_{ground} (~ 100 шагов), берём лучшее.

Скорость: $\sim 5-9$ минут на GPU — в 10-минутном бюджете с запасом.

Качество (LOO-аналог на h_{train}): `_selfcheck_train.csv` = 0.3283 (потеря переноса $\sim 2.5\%$).

Запуск: `python knn_warm.py --h h_test.npy --targets lotto_ratchet.csv --out submission_knn_final.csv`



merged2: 0.3380 | >0.5: 88/500
лучший инстанс: 0.9959 (#311)

$P(\text{ground}) \in [0,1]$; «потолок» среднего по открытым оценкам конкурентов: 0.35-0.47.

Инференс h_{test} : knn_warm ≤ 10 минут (LOO 0.3283).

Всё посчитано точным симулятором (FastQAOA, сверено с эталоном до $1e-9$).

Инструменты: score_csv.py · scan_best.py · polish_worst.py · qaoa_viz.html (3D).

1. `merged2 = 0.3380` ($88/500 > 0.5$) — per-instance ретчет лучших углов из всех методов.
2. Лотерея 4,1 млн сидов: 0 побед → `merged2` на локальных пиках; случайный поиск исчерпан.
3. Рост дальше: детерминированный спуск по ~350 тяжёлым инстансам (`polish_worst.py`).
4. Для `h_test` — перенос по похожим `h`: `knn_warm` ($K=8 \times \text{jitter} \times \text{Adam}$), ≤ 10 минут.
5. Верхняя граница среднего (оценки по открытым данным): ~0.35-0.47.